

二〇一三年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} = c$, 其中 c, k 为常数, 且 $c \neq 0$, 则……………()

- (A) $k=2, c=-\frac{1}{2}$. (B) $k=2, c=\frac{1}{2}$. (C) $k=3, c=-\frac{1}{3}$. (D) $k=3, c=\frac{1}{3}$.

解. 应选 (D). 由麦克劳林公式可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left(x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)\right)}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3}{x^k} = c.$$

所以 $k=3, c=\frac{1}{3}$.

2. 曲面 $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$ 在点 $(0, 1, -1)$ 处的切平面方程为……………()

- (A) $x - y + z = -2$. (B) $x + y + z = 2$. (C) $x - 2y + z = -3$. (D) $x - y - z = 0$.

解. 应选 (A). 设 $F(x, y, z) = x^2 + \cos(xy) + yz + x$, 则

$$F'_x(0, 1, -1) = 1, \quad F'_y(0, 1, -1) = -1, \quad F'_z(0, 1, -1) = 1.$$

所以曲面在点 $(0, 1, -1)$ 处的切平面方程为

$$(x-0) - (y-1) + (z+1) = 0 \Rightarrow x - y + z = -2.$$

3. 设 $f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right|$, $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x \, dx$ ($n=1, 2, \dots$), 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$,

则 $S\left(-\frac{9}{4}\right) = \dots\dots\dots$ ()

- (A) $\frac{3}{4}$. (B) $\frac{1}{4}$. (C) $-\frac{1}{4}$. (D) $-\frac{3}{4}$.

解. 应选 (C). 依题意, 傅里叶级数的和函数 $S(x)$ 是周期为 2 的奇函数, 且当 $0 < x < 1$ 时有 $S(x) = f(x)$. 因此

$$S\left(-\frac{9}{4}\right) = S\left(-\frac{9}{4} + 2\right) = S\left(-\frac{1}{4}\right) = -S\left(\frac{1}{4}\right) = -f\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4}.$$

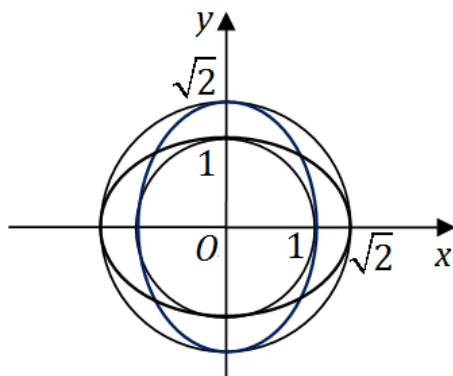
4. 设 $L_1: x^2 + y^2 = 1$, $L_2: x^2 + y^2 = 2$, $L_3: x^2 + 2y^2 = 2$, $L_4: 2x^2 + y^2 = 2$ 为四条逆时针的平面曲线, 记 $I_i = \oint_{L_i} \left(y + \frac{y^3}{6}\right) dx + \left(2x - \frac{x^3}{3}\right) dy$ ($i=1, 2, 3, 4$), 则

$\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} = \dots\dots\dots$ ()

- (A) I_1 . (B) I_2 . (C) I_3 . (D) I_4 .

解. 应选 (D). 令 D_i 是 L_i 围成的区域 ($i=1, 2, 3, 4$), 则由格林公式有

$$I_i = \oint_{L_i} \left(y + \frac{y^3}{6}\right) dx + \left(2x - \frac{x^3}{3}\right) dy = \iint_{D_i} \left(1 - x^2 - \frac{y^2}{2}\right) dx dy.$$



利用二重积分的几何意义, 比较积分区域以及函数的正负: 在区域 D_4 内函数取正值, 则由 $D_4 \supset D_1$ 得 $I_4 > I_1$. 在区域 D_4 之外函数取负值, 因此 $I_4 > I_2$, $I_4 > I_3$. 综上所述, $\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} = I_4$.

5. 设矩阵 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB = C$, 且 C 可逆, 则……………()
- (A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价.
- (B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价.
- (C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价.
- (D) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的列向量组等价.

解. 应选 (B). 由 $AB = C$ 可知, C 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示, 又由 B 可逆, 可得 $A = CB^{-1}$, 从而 A 的列向量组也可由 C 的列向量组线性表示. 故 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价.

6. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为……………()
- (A) $a = 0, b = 2$. (B) $a = 0, b$ 为任意常数.
- (C) $a = 2, b = 0$. (D) $a = 2, b$ 为任意常数.

解. 应选 (B). 将题目中的两个矩阵分别记为 A 和 B . 由于 A 为实对称矩阵, 可以相似对角化, 从而 A 与 B 相似的充分必要条件为 A 的特征值为 $2, b, 0$. 又

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & -1 \\ -a & \lambda - b & -a \\ -1 & -a & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda[(\lambda - b)(\lambda - 2) - 2a^2],$$

从而 $a = 0, b$ 为任意常数.

7. 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量, 且 $X_1 \sim N(0, 1)$, $X_2 \sim N(0, 2^2)$, $X_3 \sim N(5, 3^2)$,

- $p_j = P\{-2 \leq X_j \leq 2\}$ ($j=1,2,3$), 则.....()
 (A) $p_1 > p_2 > p_3$. (B) $p_2 > p_1 > p_3$. (C) $p_3 > p_1 > p_2$. (D) $p_1 > p_3 > p_2$.

解. 应选 (A). 设 $U \sim N(0,1)$, 则由题设可得

$$p_1 = P\{-2 \leq X_1 \leq 2\} = P\{-2 \leq U \leq 2\},$$

$$p_2 = P\{-2 \leq X_2 \leq 2\} = P\{-1 \leq U \leq 1\},$$

$$p_3 = P\{-2 \leq X_3 \leq 2\} = P\left\{-\frac{7}{3} \leq U \leq -1\right\}.$$

根据标准正态分布的密度函数的图形, 比较面积可得 $p_1 > p_2 > p_3$.

8. 设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1,n)$, 给定 α ($0 < \alpha < 0.5$), 常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$, 则 $P\{Y > c^2\} = \dots\dots\dots$ ()
 (A) α . (B) $1-\alpha$. (C) 2α . (D) $1-2\alpha$.

解. 应选 (C). 由 $X \sim t(n)$ 得 $X^2 \sim F(1,n)$, 故有

$$P\{Y > c^2\} = P\{X^2 > c^2\} = P\{X < -c\} + P\{X > c\} = 2\alpha.$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(x)$ 由方程 $y - x = e^{x(1-y)}$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 1. 方程两边取对数得 $\ln(y-x) = x(1-y)$. 两边同时对 x 求导得

$$\frac{1}{y-x}(y'-1) = (1-y) - xy'.$$

当 $x=0$ 时 $y=1$, 代入上式得 $f'(0)=1$. 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-1}{x} = f'(0) = 1.$$

10. 已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$, $y_2 = e^x - xe^{2x}$, $y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 该方程的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $C_1 e^{3x} + C_2 e^x - xe^{2x}$. 由线性微分方程解的性质知 $y_1 - y_2 = e^{3x} - e^x$ 对应的齐次线性微分方程的解, 从而对应的齐次线性微分方程的通解为 $Y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x$, 因此该方程的通解为 $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x - xe^{2x}$.

11. 设 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = t \sin t + \cos t \end{cases}$ (t 为参数), 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\sqrt{2}$. 由参数方程的导数公式得

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} = t \cos t, \quad \frac{dx}{dt} = \cos t &\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{t \cos t}{\cos t} = t, \\ \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{dt}{dx} = \frac{1}{\cos t} &\Rightarrow \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

12. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\ln 2$. 由分部积分法可得

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx &= -\int_1^{+\infty} \ln x d\left(\frac{1}{1+x}\right) = -\left[\frac{\ln x}{1+x}\right]_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x)} dx \\ &= 0 + \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}\right) dx = \left[\ln \frac{x}{1+x}\right]_1^{+\infty} = \ln 2.\end{aligned}$$

13. 设 $A=(a_{ij})$ 是三阶非零矩阵, $|A|$ 为 A 的行列式, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 若 $a_{ij}+A_{ij}=0$ ($i, j=1, 2, 3$), 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 -1 . 由 $a_{ij}+A_{ij}=0$ ($i, j=1, 2, 3$) 可得 $A^T = -A^*$. 取行列式可得

$$|A| = |A^T| = |-A^*| = -|A|^2.$$

从而 $|A|=0$ 或 $|A|=-1$. 因为 A 非零, 不妨设 $a_{11} \neq 0$, 则有

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = -a_{11}^2 - a_{12}^2 - a_{13}^2 < 0.$$

因此只能有 $|A|=-1$.

14. 设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布, a 为常数且大于零, 则 $P\{Y \leq a+1 | Y > a\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $1-e^{-1}$. 由指数分布的无记忆性得

$$\begin{aligned}P\{Y \leq a+1 | Y > a\} &= 1 - P\{Y > a+1 | Y > a\} \\ &= 1 - P\{Y > 1\} = 1 - \int_1^{+\infty} e^{-y} dy = 1 - e^{-1}.\end{aligned}$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$, 其中 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt$.

解. 因为 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt$, 所以 $f'(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$, $f(1)=0$. 从而有

$$\begin{aligned}I &= \int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = 2 \int_0^1 f(x) d(\sqrt{x}) = 2[f(x)\sqrt{x}]_0^1 - 2 \int_0^1 \sqrt{x} d(f(x)) \\ &= -2 \int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}} dx = -4 \int_0^1 \ln(x+1) d(\sqrt{x}) = -4[\sqrt{x} \ln(x+1)]_0^1 + 4 \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{x+1} dx \\ &= -4 \ln 2 + 4 \int_0^1 \frac{\sqrt{t}}{t+1} dt = -4 \ln 2 + 4 \int_0^1 \frac{u}{u^2+1} \cdot 2u du \\ &= -4 \ln 2 + 8 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{u^2+1}\right) du = -4 \ln 2 + 8[u - \arctan u]_0^1 = -4 \ln 2 + 8 - 2\pi.\end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_0 = 3, a_1 = 1, a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0 \ (n \geq 2)$. $S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(I) 证明: $S''(x) - S(x) = 0$; (II) 求 $S(x)$ 的表达式.

解. (I) 由题设可得 $a_{2n} = \frac{3}{(2n)!}, a_{2n+1} = \frac{1}{(2n+1)!}$. 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_{2n-1}} = 0. \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0.$$

于是幂级数的收敛半径为 $+\infty$, 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$. 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$,

则由 $a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0$ 可得

$$S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2} = \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S(x),$$

即 $S''(x) - S(x) = 0$.

(II) 方程 $S''(x) - S(x) = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 - 1 = 0$. 解得 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$, 所以

$S(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^x$, 又由 $S(0) = a_0 = 3, S'(0) = a_1 = 1$, 解得 $C_1 = 1, C_2 = 2$,

所以 $S(x) = e^{-x} + 2e^x$.

17. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = \left(y + \frac{x^3}{3}\right) e^{x+y}$ 的极值.

解. 先求 $f(x, y)$ 的驻点: 由

$$\begin{cases} f'_x = x^2 e^{x+y} + \left(y + \frac{x^3}{3}\right) e^{x+y} = \left(x^2 + y + \frac{x^3}{3}\right) e^{x+y} = 0, \\ f'_y = e^{x+y} + \left(y + \frac{x^3}{3}\right) e^{x+y} = \left(1 + y + \frac{x^3}{3}\right) e^{x+y} = 0, \end{cases}$$

解得驻点为 $\left(1, -\frac{4}{3}\right)$ 和 $\left(-1, -\frac{2}{3}\right)$. 再求二阶偏导数得

$$A = f''_{xx} = \left(\frac{x^3}{3} + 2x^2 + 2x + y\right) e^{x+y},$$

$$B = f''_{xy} = \left(\frac{x^3}{3} + x^2 + y + 1\right) e^{x+y},$$

$$C = f''_{yy} = \left(\frac{x^3}{3} + y + 2\right) e^{x+y}.$$

对于 $\left(1, -\frac{4}{3}\right)$ 点, 因为 $\Delta = AC - B^2 > 0, A > 0$. 所以它为极小值点, 极小值为 $-e^{-\frac{1}{3}}$. 对于 $\left(-1, -\frac{2}{3}\right)$ 点, 因为 $\Delta = AC - B^2 < 0$, 所以它不为极值点.

18. (本题满分 10 分)

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1) = 1$. 证明:

- (I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$;
 (II) 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

解. (I) 因为 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $f(0) = 0$. 令 $F(x) = f(x) - x$, 则有

$$F(0) = f(0) = 0, \quad F(1) = f(1) - 1 = 0.$$

则由罗尔中值定理, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 1$.

(II) 令 $G(x) = e^x(f'(x) - 1)$, 则 $G(\xi) = 0$. 又由于 $f(x)$ 为奇函数, 故 $f'(x)$ 为偶函数, 可知 $G(-\xi) = 0$. 则由罗尔中值定理, $\exists \eta \in (-\xi, \xi) \subset (-1, 1)$, 使得 $G'(\eta) = 0$, 即有

$$e^\eta[f'(\eta) - 1] + e^\eta f''(\eta) = 0 \Rightarrow f''(\eta) + f'(\eta) = 1.$$

19. (本题满分 10 分)

设直线 L 过 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 1)$ 两点, 将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ , Σ 与平面 $z = 0, z = 2$ 所围成的立体为 Ω .

(I) 求曲面 Σ 的方程; (II) 求 Ω 的形心坐标.

解. (I) 直线 L 过 A, B 两点, 所以其方程为

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y-0}{1} = \frac{z-0}{1} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 - z, \\ y = z. \end{cases}$$

所以其绕着 z 轴旋转一周的曲面方程为

$$x^2 + y^2 = (1 - z)^2 + z^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 2z^2 - 2z + 1.$$

(II) 设形心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 则由对称性可得 $\bar{x} = \bar{y} = 0$. 由形心坐标公式有

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz}{\iiint_{\Omega} dx \, dy \, dz} = \frac{\pi \int_0^2 z [2z^2 - 2z + 1] \, dz}{\pi \int_0^2 [2z^2 - 2z + 1] \, dz} = \frac{7}{5}.$$

所以形心坐标为 $(0, 0, \frac{7}{5})$.

20. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$, 并求所有矩阵 C .

解. 设 $C = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$, 则由 $AC - CA = B$ 可得线性方程组

$$\begin{cases} -x_2 + ax_3 = 0, \\ -ax_1 + x_2 + ax_4 = 1, \\ x_1 - x_3 - x_4 = 1, \\ x_2 - ax_3 = b. \end{cases}$$

对增广矩阵作初等行变换得

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b \end{pmatrix}.$$

因此当 $a = -1$ 且 $b = 0$ 时方程组有解, 通解为

$$\begin{cases} x_1 = k_1 + k_2 + 1, \\ x_2 = -k_1, \\ x_3 = k_1, \\ x_4 = k_2, \end{cases}$$

其中 k_1, k_2 为任意常数, 从而有 $C = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 + 1 & -k_1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix}$, k_1, k_2 为任意常数.

21. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$, 记

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$;

(II) 若 α, β 正交且均为单位向量, 证明二次型 f 在正交变换下的标准形为二次型 $2y_1^2 + y_2^2$.

解. (I) 记 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则有

$$f = 2(x^T\alpha)^2 + (x^T\beta)^2 = 2(x^T\alpha)(\alpha^Tx) + (x^T\beta)(\beta^Tx) = x^T(2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)x.$$

因此 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$.

(II) 令 $A = 2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, 则有

$$A\alpha = 2\alpha\alpha^T\alpha + \beta\beta^T\alpha = 2\alpha, \quad A\beta = 2\alpha\alpha^T\beta + \beta\beta^T\beta = \beta.$$

所以 1 和 2 均为 A 的特征值, 又因为

$$r(A) = r(2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \leq r(\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T) = 2,$$

所以 0 为 A 的特征值. 故 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, 令随机变量

$$Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1; \\ X, & 1 < X < 2; \\ 1, & X \geq 2. \end{cases}$$

(I) 求 Y 的分布函数; (II) 求概率 $P\{X \leq Y\}$.

解. (I) 当 $y < 1$ 时, $F_Y(y) = 0$; 当 $y > 2$ 时, $F_Y(y) = 1$; 当 $1 \leq y \leq 2$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{Y = 1\} + P\{1 < Y \leq y\} = P\{Y = 1\} + P\{1 < X \leq y\} \\ &= P\{X \geq 2\} + P\{1 < X \leq y\} = \int_2^3 \frac{1}{9} x^2 dx + \int_1^y \frac{1}{9} x^2 dx = \frac{1}{27}(y^3 + 18). \end{aligned}$$

$$(II) P\{X \leq Y\} = P\{X \leq 2\} = \int_0^2 \frac{1}{9} x^2 dx = \frac{8}{27}.$$

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且大于零,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量; (II) 求 θ 的最大似然估计量.

解. (I) X 的数学期望为

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\theta}{x}} d\left(-\frac{\theta}{x}\right) = \theta.$$

令 $EX = \bar{X}$, 得 θ 矩估计量为 $\hat{\theta} = \bar{X}$.

(II) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观测值, 则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n \frac{\theta^2}{x_i^3} e^{-\frac{\theta}{x_i}}, & x_i > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} = \begin{cases} \theta^{2n} \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i^3} e^{-\frac{\theta}{x_i}}, & x_i > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

当 $x_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 时,

$$\ln L(\theta) = 2n \ln \theta - 3 \sum_{i=1}^n \ln x_i - \theta \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}.$$

求导并令导数等于零, 得到

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = 0.$$

解得 $\theta = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$, 所以得 θ 极大似然估计量 $\hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}}$.

二〇一三年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $\cos x - 1 = x \sin \alpha(x)$, 其中 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$ 是…………()
(A) 比 x 高阶的无穷小. (B) 比 x 低阶的无穷小.
(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小. (D) 与 x 等价的无穷小.

解. 应选 (C). 因为 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0.$$

从而当 $x \rightarrow 0$ 时 $\alpha(x) \sim \sin \alpha(x) = \frac{\cos x - 1}{x} \sim -\frac{1}{2}x$, 即 $\alpha(x)$ 与 x 同阶但不等价.

2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $\cos(xy) + \ln y - x = 1$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = ()$
(A) 2. (B) 1. (C) -1. (D) -2.

解. 应选 (A). 首先 $f(0) = 1$, 方程两边对 x 求导得

$$-(y + xy') \sin(xy) + \frac{y'}{y} - 1 = 0 \Rightarrow f'(0) = 1.$$

所以由导数的定义可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{2}{n}\right) - f(0)}{\frac{2}{n} - 0} = 2f'(0) = 2.$$

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \pi, \\ 2, & \pi \leq x \leq 2\pi, \end{cases}$ $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则…………()
(A) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点. (B) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点.
(C) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导. (D) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处可导.

解. 应选 (C). 依题意有

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt = \begin{cases} \int_0^x \sin t dt = 1 - \cos x, & 0 \leq x < \pi, \\ \int_0^\pi \sin t dt + \int_\pi^x 2 dt = 2 + 2x - 2\pi, & \pi \leq x \leq 2\pi. \end{cases}$$

由于 $F(\pi^-) = F(\pi^+) = F(\pi) = 2$, $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续. 又因为

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{F(x) - F(\pi)}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{-1 - \cos x}{x - \pi} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{F(x) - F(\pi)}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{2(x - \pi)}{x - \pi} = 2,$$

所以 $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处不可导.

4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e, \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & x \geq e, \end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\cdots$ ()
 (A) $\alpha < -2$. (B) $\alpha > 2$. (C) $-2 < \alpha < 0$. (D) $0 < \alpha < 2$.

解. 应选 (D). 因为积分 $\int_1^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} dx$ 收敛当且仅当 $\alpha-1 < 1$, 即 $\alpha < 2$. 积分 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x} dx = \int_e^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{\ln^{\alpha+1} x}$ 收敛当且仅当 $\alpha+1 > 1$, 即 $\alpha > 0$, 所以反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_1^e f(x) dx + \int_e^{+\infty} f(x) dx = \int_1^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} dx + \int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x} dx$ 收敛当且仅当 $0 < \alpha < 2$.

5. 设 $z = \frac{y}{x} f(xy)$, 其中函数 f 可微, 则 $\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \cdots \cdots \cdots$ ()
 (A) $2y f'(xy)$. (B) $-2y f'(xy)$. (C) $\frac{2}{x} f(xy)$. (D) $-\frac{2}{x} f(xy)$.

解. 应选 (A). 已知 $z = \frac{y}{x} f(xy)$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} f(xy) + \frac{y^2}{x} f'(xy), \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} f(xy) + y f'(xy).$$

$$\text{所以 } \frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2y f'(xy).$$

6. 设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 在第 k 象限的部分, 记 $I_k = \iint_{D_k} (y-x) dx dy$ ($k=1, 2, 3, 4$), 则 $\cdots \cdots \cdots$ ()
 (A) $I_1 > 0$. (B) $I_2 > 0$. (C) $I_3 > 0$. (D) $I_4 > 0$.

解. 应选 (B). 因为在 D_2 内部 $y-x > 0$, 故由二重积分的保号性可得 $I_2 > 0$.

7. 同试卷一第一 [5] 题.

8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $e^{\frac{1}{2}}$. 取对数后求极限得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + 1 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{\ln(1+x)}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left(1 - \frac{1}{2}x + o(x) \right)}{x} = \frac{1}{2},$$

因此原式 $= e^{\frac{1}{2}}$.

10. 设函数 $f(x) = \int_{-1}^x \sqrt{1-e^t} dt$, 则 $y = f(x)$ 的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $y = 0$ 处的导数 $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}$. 因为 $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1-e^x}$, 所以 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt{1-e^x}}$, 从而

$$\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} = \left. \frac{1}{\sqrt{1-e^x}} \right|_{x=-1} = \frac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}.$$

11. 设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r = \cos 3\theta$ ($-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$), 则 L 所围成的平面图形的面积为 _____.

解. 应填 $\frac{\pi}{12}$. 由极坐标的面积公式可得

$$S = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 3\theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1+\cos 6\theta}{2} d\theta = \frac{\pi}{12}.$$

12. 曲线 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln \sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的法线方程为 _____.

解. 应填 $y + x - \frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2} = 0$. 由参数方程的导数公式得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}}{\frac{1}{1+t^2}} = t \Rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = 1.$$

当 $t = 1$ 时, $x = \frac{\pi}{4}, y = \ln \sqrt{2}$, 故法线方程为 $y + x - \frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2} = 0$.

13. 已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$, $y_2 = e^x - xe^{2x}$, $y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 该方程满足条件 $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$ 的解为 $y =$ _____.

解. 应填 $e^{3x} - e^x - xe^{2x}$. 根据线性微分方程解的性质, e^{3x} 和 e^x 是对应齐次方程的解, $-xe^{2x}$ 是非齐次方程的解, 故非齐次通解为 $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x - xe^{2x}$. 由初始条件求得 $C_1 = 1, C_2 = -1$, 故满足条件的解为 $y = e^{3x} - e^x - xe^{2x}$.

14. 同试卷一第二 [13] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值.

解. 由 $\cos x$ 的麦克劳林公式有: 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2), \quad \cos 2x = 1 - 2x^2 + o(x^2), \quad \cos 3x = 1 - \frac{9}{2}x^2 + o(x^2).$$

故由 $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小可得

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{ax^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left[1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right] \left[1 - 2x^2 + o(x^2)\right] \left[1 - \frac{9}{2}x^2 + o(x^2)\right]}{ax^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - [1 - 7x^2 + o(x^2)]}{ax^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x^2 + o(x^2)}{ax^n}. \end{aligned}$$

所以 $n=2$ 且 $a=7$.

16. (本题满分 10 分)

设 D 是由曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$, 直线 $x = a$ ($a > 0$) 及 x 轴所围成的平面图形, V_x , V_y 分别是 D 绕 x 轴, y 轴旋转一周所得旋转体的体积, 若 $V_y = 10V_x$, 求 a 的值.

解. 依题意可得

$$V_x = \pi \int_0^a (x^{\frac{1}{3}})^2 dx = \frac{3}{5} \pi a^{\frac{5}{3}}, \quad V_y = 2\pi \int_0^a x \cdot x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}}.$$

由 $V_y = 10V_x$ 可得 $\frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}} = 10 \cdot \frac{3}{5} \pi a^{\frac{5}{3}}$, 解得 $a = 7\sqrt{7}$.

17. (本题满分 10 分)

设平面内区域 D 由直线 $x = 3y$, $y = 3x$ 及 $x + y = 8$ 围成, 计算 $\iint_D x^2 dx dy$.

解. $\iint_D x^2 dx dy = \int_0^2 x^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{3x} dy + \int_2^6 x^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{8-x} dy = \frac{416}{3}.$

18. 同试卷一第三 [18] 题.

19. (本题满分 11 分)

求曲线 $x^3 - xy + y^3 = 1$ ($x \geq 0$, $y \geq 0$) 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

解. 平面上点 (x, y) 到坐标原点的距离为 $d(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x^3 - xy + y^3 - 1).$$

则由 $x \geq 0$, $y \geq 0$ 以及

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 3\lambda x^2 - \lambda y = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y + 3\lambda y^2 - \lambda x = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^3 - xy + y^3 - 1 = 0, \end{cases}$$

可求得唯一条件极值点 $x = 1, y = 1$. 由于 $d(1, 1) = \sqrt{2}$, $d(0, 1) = d(1, 0) = \sqrt{2}$, 故所求的最长距离为 $\sqrt{2}$, 最短距离为 1.

20. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$.

(I) 求 $f(x)$ 的最小值;

(II) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

解. (I) 求导得 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$, $f''(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3} = \frac{2-x}{x^3}$. 则 $f(x)$ 有唯一驻点 $x=1$, 且 $f''(1) = 1 > 0$, 从而 $f(x)$ 有极小值和最小值 $f(1) = 1$.

(II) 由 (I) 知 $\ln x_n + \frac{1}{x_n} \geq 1$, 故由 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ 得 $\frac{1}{x_{n+1}} < \frac{1}{x_n}$, 即 $x_{n+1} > x_n$, 故 $\{x_n\}$ 单调递增. 又由 $\ln x_n < \ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ 得 $x_n < e$, 故 x_n 有上界. 从而由单调有界收敛定理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则由 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ 得 $\ln a + \frac{1}{a} \leq 1$. 又由 (I) 有 $\ln a + \frac{1}{a} \geq 1$, 故 $a = 1$.

21. (本题满分 11 分)

设曲线 L 的方程为 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ ($1 \leq x \leq e$).

(I) 求 L 的弧长;

(II) 设 D 是由曲线 L , 直线 $x=1, x=e$ 及 x 轴所围平面图形, 求 D 的形心的横坐标.

解. (I) L 的弧长为

$$\begin{aligned} s &= \int_1^e \sqrt{1+(y')^2} dx = \int_1^e \sqrt{1+\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}\right)^2} dx \\ &= \int_1^e \sqrt{1+\frac{x^2}{4}+\frac{1}{4x}-\frac{1}{2}} dx = \int_1^e \left(\frac{x}{2}+\frac{1}{2x}\right) dx = \frac{e^2+1}{4}. \end{aligned}$$

(II) D 的形心的横坐标为

$$\bar{x} = \frac{\int_1^e x \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x\right) dx}{\int_1^e \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x\right) dx} = \frac{3(e^4 - 2e^2 - 3)}{4(e^3 - 7)}.$$

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一三年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 用 $o(x)$ 表示比 x 高阶的无穷小, 则下列式子中错误的是 $\cdots$ ()

(A) $x \cdot o(x^2) = o(x^3)$.

(B) $o(x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$.

(C) $o(x^2) + o(x^2) = o(x^2)$.

(D) $o(x) + o(x^2) = o(x^2)$.

解. 应选 (D). 这是因为 $o(x) + o(x^2) = o(x)$.

2. 函数 $f(x) = \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为 $\cdots$ ()

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

解. 应选 (C). 依题意可知 $f(x)$ 的间断点为 $-1, 0, 1$. 因为

$$|x|^x - 1 = e^{x \ln|x|} - 1 \sim x \ln|x| \quad (x \rightarrow -1, 0, 1),$$

所以 $x = -1$ 是无穷间断点, $x = 0$ 和 $x = 1$ 是可去间断点.

3. 同试卷二第一 [6] 题.

4. 设 $\{a_n\}$ 为正项数列, 下列选项正确的是 $\cdots$ ()

(A) 若 $a_n > a_{n+1}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则 $a_n > a_{n+1}$.

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在.

(D) 若存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

解. 应选 (D). 当 $p > 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛. 根据正项级数的比较判别法, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$

存在可得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 同敛散, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 同试卷一第一 [6] 题.

7. 同试卷一第一 [7] 题.

8. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 则 X 和 Y 的概率分布分别为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

则 $P\{X+Y=2\}=\dots\dots\dots()$

- (A) $\frac{1}{12}$. (B) $\frac{1}{8}$. (C) $\frac{1}{6}$. (D) $\frac{1}{2}$.

解. 应选 (C). 因为 X 和 Y 相互独立, 所以

$$\begin{aligned} P\{X+Y=2\} &= P\{X=1, Y=1\} + P\{X=2, Y=0\} + P\{X=3, Y=-1\} \\ &= P\{X=1\}P\{Y=1\} + P\{X=2\}P\{Y=0\} + P\{X=3\}P\{Y=-1\} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设曲线 $y=f(x)$ 和 $y=x^2-x$ 在点 $(1,0)$ 处有公共的切线, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} nf\left(\frac{n}{n+2}\right) =$ _____.

解. 应填 -2. 因为 $y=x^2-x$ 在 $(1,0)$ 处的导数为 1, 所以 $f(1)=0, f'(1)=1$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nf\left(\frac{n}{n+2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{n}{n+2}\right) - f(1)}{\frac{n}{n+2} - 1} \times \left(-\frac{2n}{n+2}\right) = f'(1) \times (-2) = -2.$$

10. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(z+y)^x = xy$ 确定, 则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} =$ _____.

解. 应填 $2(1-\ln 2)$. 方程两边对 x 求导得

$$(z+y)^x \left[\ln(z+y) + x \cdot \frac{z_x}{z+y} \right] = y.$$

将 $x=1, y=2, z=0$ 代入上式, 得 $z_x = 2(1-\ln 2)$.

11. 同试卷一第二 [12] 题.

12. 微分方程 $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 0$ 通解为 $y =$ _____.

解. 应填 $e^{\frac{1}{2}x}(C_1x + C_2)$. 微分方程的特征方程 $\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0$ 有二重根 $\lambda = \frac{1}{2}$, 所以通解为 $y = e^{\frac{1}{2}x}(C_1x + C_2)$.

13. 同试卷一第二 [13] 题.

14. 设随机变量 X 服从标准正态分布 $X \sim N(0,1)$, 则 $E(Xe^{2X}) =$ _____.

解. 应填 $2e^2$. 由随机变量函数的期望公式及 X 的概率密度函数可得

$$\begin{aligned} E(Xe^{2X}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xe^{2x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{e^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} [(x-2)+2] e^{-\frac{1}{2}[(x-2)^2]} dx \\ &= e^2 \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} te^{-\frac{1}{2}t^2} dt + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} 2e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \right] = e^2(0+2) = 2e^2. \end{aligned}$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷二第三 [15] 题.

16. 同试卷二第三 [16] 题.

17. 同试卷二第三 [17] 题.

18. (本题满分 10 分)

设生产某产品的固定成本为 6000 元, 可变成本为 20 元/件, 价格函数为 $P = 60 - \frac{Q}{1000}$, (P 是单价, 单位: 元; Q 是销量, 单位: 件), 已知产销平衡, 求:

(I) 该商品的边际利润;

(II) 当 $P = 50$ 时的边际利润, 并解释其经济意义;

(III) 使得利润最大的定价 P .

解. (I) 利润函数

$$L(Q) = PQ - (20Q + 6000) = -\frac{Q^2}{1000} + 40Q - 6000,$$

所以边际利润 $L'(Q) = -\frac{Q}{500} + 40$.

(II) 当 $P = 50$ 时, $Q = 10000$, 边际利润为 $L'(10000) = 20$. 其经济意义为: 当 $P = 50$ 时, 销量增加一个, 利润增加 20.

(III) 令 $L'(Q) = 0$, 得唯一驻点 $Q = 20000$. 又 $L''(20000) = -\frac{1}{500} < 0$, 所以当 $Q = 20000$ 时利润最大, 此时 $P = 40$.

19. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, 证明:

(I) 存在 $a > 0$, 使得 $f(a) = 1$;

(II) 对 (I) 中的 a , 存在 $\xi \in (0, a)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{1}{a}$.

解. (I) 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, 所以存在 $x_0 > 0$ 使得 $f(x_0) > 1$. 又由 $f(x)$ 可导知 $f(x)$ 在 $[0, x_0]$ 上连续, 故由介值定理, 存在 $a \in (0, x_0)$, 使得 $f(a) = 1$.

(II) 已知 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续且可导, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, a)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{f(a) - f(0)}{a - 0} = \frac{1}{a}.$$

20. 同试卷一第三 [20] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. (本题满分 11 分)

设 (X, Y) 是二维随机变量, X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

在给定 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下, Y 的条件概率密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$; (II) Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$; (III) 求 $P\{X > 2Y\}$.

解. (I) (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = f_{Y|X}(y|x)f_X(x) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, & 0 < x < 1, 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} -9y^2 \ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(III) 所求概率为

$$P\{X > 2Y\} = \iint_{x>2y} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{x/2} \frac{9y^2}{x} dy = \frac{1}{8}.$$

23. 同试卷一第三 [23] 题.